



월간 국방과 기술

군사용 드론 현황 및 對드론대책



작성자 : 차도완(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-06-15 18:09:17

조회수 11648 | 댓글 1 | 추천 1

군사용 드론 현황 및 對드론대책

차도완 육군3사관학교 무기시스템공학과 교수, 공학박사, 육군 소령

4차 산업혁명시대를 맞이하여 우리 주변에는 사물인터넷, 인공지능, 로봇, 드론 등 첨단과학기술의 집합체들이 점차 자리하고 있으며 이것들은 인류의 삶을 혁신적으로 변화시킬 것으로 예측되고 있다.

특히, 오늘날 드론Drone은 1918년 군사용으로 개발이 이루어지기 시작한 이후 급격한 발전이 이루어져 군사분야 뿐만 아니라 민수분야에서도 다양한 용도로 개발·운용되고 있다. 민수분야에서는 드론을 활용한 상품배달, 험준한 산악 및 극지방 탐사, 환경 및 대기오염에 대한 관찰 및 데이터 수집, 농약 뿌리기 등 다양한 용도로 개발·운용되고 있으며 군사분야에서는 정찰용, 공격·표적·기만 등과 같은 특수목적용으로 개발·운용되고 있다. 그 결과, 드론 시장의 규모는 2032년까지 약 103조 원의 규모가 될 것이라고 미국의 방위산업 전문 컨설팅 업체인 틸 그룹Teal Group은 전망한다.

남전, 중동전, 걸프전, 아프카니스탄전 등에서부터 최근 IS와의 대테러전에 이르기까지 유인항공기가 수행하고 있는 정찰, 공격 등 다양한 임무를 대신하고 있으며 높은 효과를 달성하고 있다.

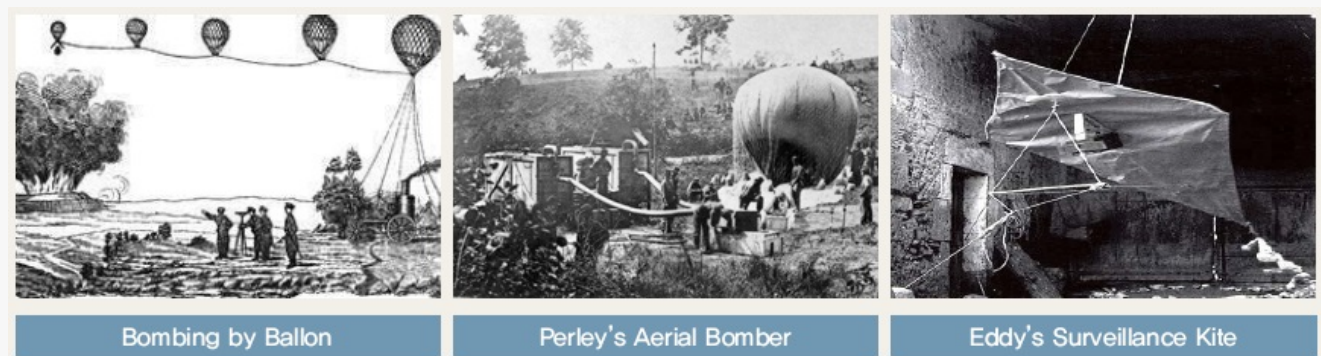
그러나 드론의 높은 효과는 드론을 이용하여 작전을 수행하는 입장에서는 매우 유용하지만 드론을 통한 위협을 제거해야 하는 입장에서는 매우 큰 과제를 주는 것이 사실이다. 이는 최근 발생한 IS의 드론을 이용한 폭탄공격, 일본 총리공관 테러, 북한의 대한민국 내 추락 등과 같은 사실을 통해 우리는 확인할 수 있다. 따라서 세계의 많은 국가들은 이러한 드론의 위협에 대비한 對드론 대책에 대하여 활발한 연구 및 개발을 하고 있다.

이 글에서는 드론의 정의, 역사, 운용개념, 분류 및 유인전투기 대비 장점 등 드론의 일반적인 개요를 살펴보고 드론의 군사적 활용분야, 운용사례를 분석하며 미국, 중국, 러시아 등 주요국의 드론 개발동향과 군사용 드론의 발전추세를 분석한다. 또한 북한의 드론 동향 및 드론의 위협을 분석하고, 이러한 드론의 위협에 대비한 對드론 대책을 살펴본다.

• 드론(Drone) 개요

드론Drone은 벌 등이 내는 ‘윙윙’거리는 소리를 의미하는 것으로 최초에는 무인항공기UAVUnmanned Aerial Vehicle의 한 분야로 일컬어졌지만 최근에는 무인항공기의 총칭으로도 사용되고 있다. 따라서 드론이란 ‘공기역학적 힘에 의해 부양하여 자율적으로 또는 원격조종으로 비행을 하며 무기 또는 일반화물을 실을 수 있는 동력 비행체’로 정의할 수 있다.

드론의 역사는 1849년 오스트리아에서 개발된 ‘Bombing by Ballon’으로 거슬러 올라간다. ‘Bombing by Ballon’은 기구의 형태로 기구에 사람이 탑승하지 않고 기구에 폭탄을 부착하여 원하는 지점까지 이동을 시킨 후 폭탄을 투하하는 형태로 드론의 전신으로 평가된다. 이러한 형태는 [그림 1]에서 보는 바와 같이, 1863년 미국의 ‘Perley’s Aerial Bomber’, 1883년 프랑스의 ‘Eddy’s Surveillance Kite’로 이어진다.



[그림 1] 1890년대 드론의 전신



Sperry Aerial Torpedo



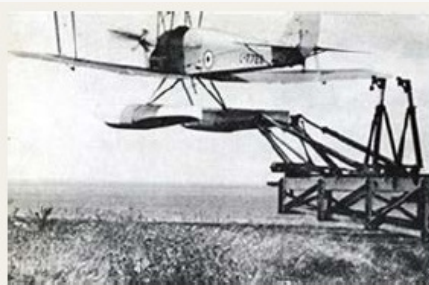
BUG



[그림 2] 1910년대 드론

1918년에는 [그림 2]에서 보는 바와 같이, 공중에서 수평비행을 하는 최초의 드론으로 미국에서 ‘Sperry Aerial Tropedo’ 및 ‘BUG’가 개발된다. 이는 제1차 세계대전 기간 중 정찰용 드론의 필요성을 바탕으로 개발이 이루어졌는데 ‘Sperry Aerial Torpedo’는 100kg의 폭탄을 탑재하고 사전 입력된 항로를 따라 비행 후 목표지역에서 폭탄을 투하하였다.

한편, ‘BUG’는 세계 최초의 무인 자폭기로 평가받는데 사전 입력된 항로를 따라 비행 후 목표지역에 도달하면 엔진이 꺼지고 낙하하여 목표를 파괴하였다. 그러나 이 두 개의 드론은 타격 성공률이 너무 낮아 실전에서 운용되지 못하였다. 1930~40년대에 드론은 제1·2차 세계대전을 통해 발전하였고, 본격적으로 실전에 투입되어 운용되기 시작하였다.



Queen Bee



V-1

[그림 3] 1930~40년대 드론

대표적 드론으로 [그림 3]에서 보는 바와 같이, 영국에서 개발된 ‘Queen Bee’와 독일에서 개발된 ‘V-1’이 있다. ‘Queen Bee’는 세계 최초의 재사용 드론으로 대공사격 훈련을 위한 표적기 용도로 개발이 되어 당시 400기 이상이 생산되어 대공사격 훈련을 위한 표적용으로 운용되었다. ‘V-1’은 최대 230km의 비행경로 입력이 가능하고 900kg의 폭탄 탑재가 가능하였다. 제2차 세계대전 중 독일의 영국 공습시 유인항공기와 더불어

전 및 중동전쟁을 통해 드러나는데 대표적인 드론은 [그림 4]에서 보는 바와 같이, 미국의 ‘AQM-34 Ryan Firebee’와 ‘D-21’ 그리고 이스라엘의 ‘Firebee 1241’이 있다.



[그림 4] 1950~70년대 드론

‘AQM-34 Ryan Firebee’는 C-130 항공기 안에서 공중으로 투입되어 비행 및 조종이 이루어지며 스텔스 기능을 구비하고 주·야간 감시정찰 및 심리전을 위한 선전 전단지를 뿌리는 임무를 수행하였다. 베트남전시 34,000회의 비행을 실시한 것으로 확인되고 있다. ‘D-21’은 베트남전 이후 개발된 드론으로 스텔스 기능을 보유한 가운데 마하 4의 비행속도로 비행이 가능하고 6,500km의 작전반경을 가졌다.

‘Firebee 1241’은 미국의 ‘AQM-34 Ryan Firebee’를 개조하여 개발한 것으로 적의 레이더를 방해함과 동시에 이스라엘군의 지대지 유도탄을 표적에 유도하며 정찰 임무를 수행하였다.

그 결과, ‘Firebee 1241’은 1973년 제4차 중동전쟁시 적의 레이더를 방해함으로써 이집트 방공군의 미사일 32발을 무력화시키고, 이집트군의 방공기지 및 전차에 이스라엘 유도탄 공격을 유도함으로써 표적을 파괴하는데 큰 기여를 하였다. 1980년대 이후에는 드론에 대한 연구가 더욱 활발히 이루어지고 드론과 관련한 기술들의 진보가 이루어졌으며 더욱 많은 전투효과를 내기 시작하였다.



대표적인 드론으로 [그림 5]에서 보는 바와 같이, 이스라엘의 ‘SCOUT’, 미국의 ‘Pioneer’ 등이 있다. ‘SCOUT’은 세계 최초로 경량화에 성공한 드론으로 소형화되어 지상으로부터 격추가 어려웠으며 360도 모니터링을 통한 감시정찰 활동과 데이터 링크를 통한 실시간 데이터 전송이 가능하였다.

‘SCOUT’은 1982년 이스라엘과 시리아 사이에서 벌어진 베카계곡 전투에 투입되어 시리아의 17개 미사일 기지 중 15개의 미사일 기지를 파괴하는데 큰 공을 세움으로써 드론에 대한 전 세계적인 관심을 더욱 높이게 하였다.

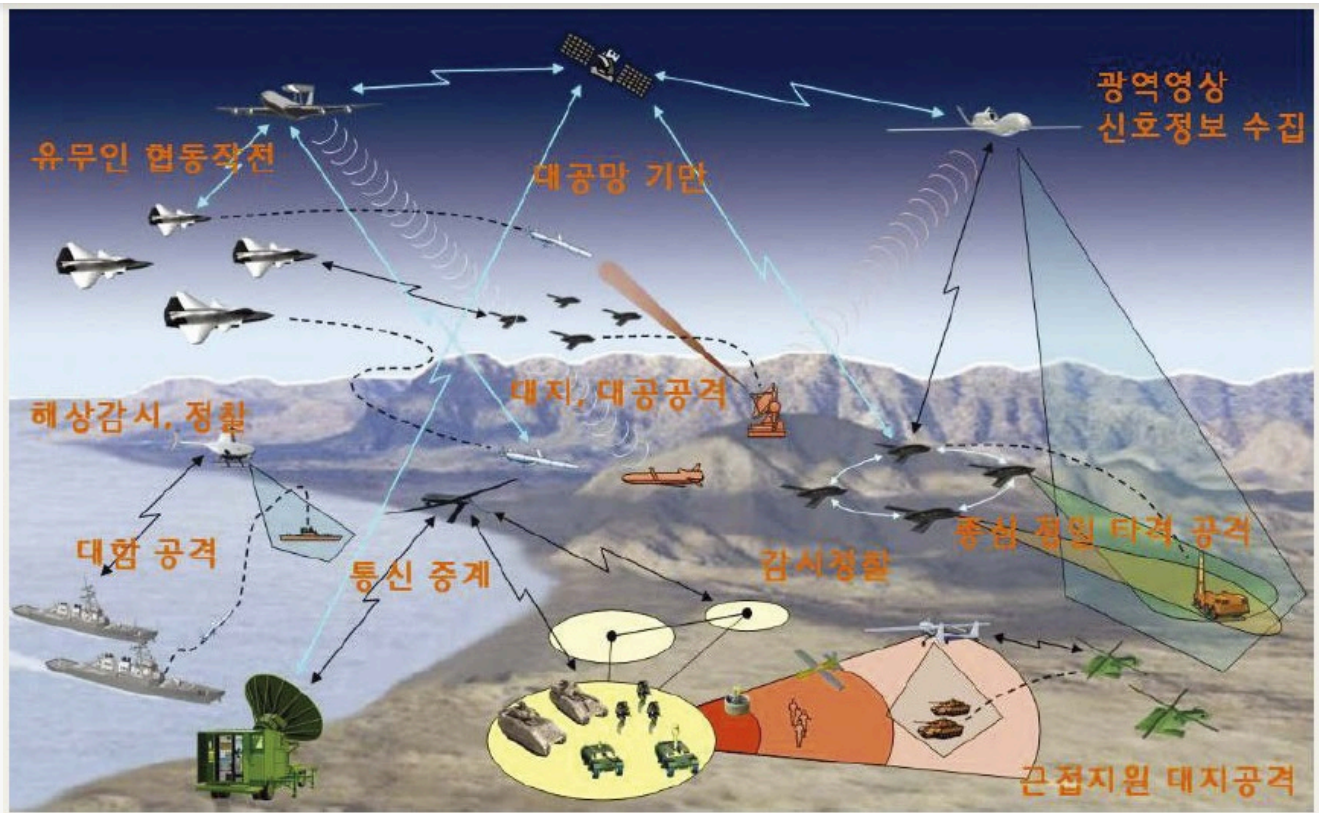
‘Pioneer’는 함상에서 전개하는 세계 최초의 드론으로 평가받는데 1991년 걸프전에 투입되어 이라크 주요 군사시설에 대한 감시 및 정찰을 실시하고 화력을 유도하였다. 그 결과, 연합군의 지상군 투입 전 방공망을 비롯한 주요 군사시설을 무력화 하는데 중요한 역할을 하였다. 걸프전 당시 총 533회 투입이 이루어진 것으로 확인이 된다.

1990년대 이후부터 오늘날까지 드론은 감시정찰, 통신중계, 공격용 등 군사분야에서부터 기상관측, 탐사, 물품배송과 같은 민수분야에 이르기까지 다양한 분야에서 첨단 과학기술이 적용되어 개발·운용되고 있다.



[그림 6] 1990년대 이후 드론

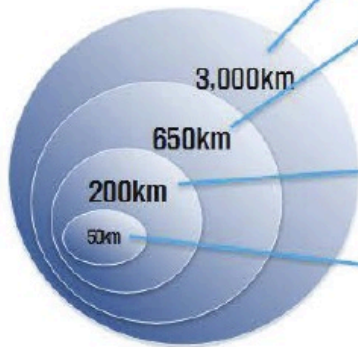
[그림 6]은 오늘날 대표적인 드론으로 미국의 ‘Pre dator’, ‘Globalhawk’, ‘Helios’, ‘X-47b’ 등이 있다. 한편, 군사분야에서 운용되는 드론의 운용개념은 [그림 7]을 통해 살펴볼 수 있는 바와 같이 감시정찰, 근접 지원 대지공격, 통신중계, 대공망 기만, 신호정보 수집, 대지·대공공격 등에서부터 유·무인 협동작전에 이르기까지 다양한 임무를 수행할 수 있으며 단일화된 체계보다는 통합되어 운용하기 위한 노력이 이루어지고 있다.



[그림 7] 군사분야 드론 운용개념

드론의 분류는 국제표준이 정해져 있지 않고 분류하는 조직에 따라 상이하기도 하지만 일반적으로 [그림 8]과 같이 비행반경 또는 비행고도에 따라 분류할 수 있다.

❖ 비행반경에 따른 분류



전략
장거리 : 전략 정보 지원
(LR : Long Range)

중거리 : 정찰기 대체
(MR : Medium Range)

전술
단거리 : 군단급 이하
(SR : Short Range)

근거리 : 여단급 이하
(CR : Close Range)

❖ 비행고도에 따른 분류



[그림 8] 드론의 분류

비행반경에 따른 분류로 50km 이내의 드론은 근거리 드론, 200km 이내의 드론은 단거리 드론, 650km 이내의 드론은 중거리 드론, 그리고 3,000km 이상의 드론은 장거리 드론으로 분류한다.

비행고도에 따른 분류로 약 6km 이하의 드론은 저고도 드론, 약 14km 이하의 대류권 비행을 하는 드론을 중고도 드론, 약 14km 이상의 성층권을 비행하는 드론을 고고도 드론으로 분류한다. 한편, 군사분야 드론은 전략 목적의 드론과 전술 목적의 드론으로 분류할 수 있는데 중고도·단거리 이하의 드론은 전술 목적의 드론으로 분류하며 고고도·중거리 이상의 드론은 전략 목적의 드론으로 분류한다.

구 분	유인 전투기	드론
임무지역	위험지역은 제한	위험지역 운용가능
제공시간	8시간 이내 *조종사 여건보장	장시간 제공가능
운용 가능시간	24시간 연속 운용 불가능	주·야간 전천후 운용 가능
정보수집 능력	다수의 정보 수집 장비 탑재 제한	다수의 정보수집 장비 탑재 가능
정보전송 능력	드론 대비 실시간 정보전달 능력 상대적 부족	실시간 정보전송 가능
운용비용	드론 대비 3~5배 높음	운용비용 낮음

[표 1] 유인전투기 대비 드론의 장점

[표 1]은 유인전투기 대비 드론의 장점을 나타낸다. 세부적으로 살펴보면, 첫째, 임무지역 면에서 유인전투기는 위험지역 비행이 제한되는 반면 드론은 인명손실에 대한 부담없이 위험지역 운용이 가능하다.

둘째, 제공시간 면에서 유인전투기는 조종사의 피로 및 연료 등의 문제로 대체로 8시간 이내로 제공이 제한되지만 드론은 조종사의 피로도에도 제한없이 장시간 제공이 가능하다.

셋째, 운용가능 시간 면에서 유인전투기는 조종사의 비행 한계 존재로 24시간 운용이 제한되지만 드론은 주·야간 전천후 운용이 가능하다.

넷째, 자료수집 능력 면에서 유인전투기는 다수의 정보수집 장비 탑재가 힘들어 수집할 수 있는 정보의 종류가 제한되지만 드론은 여러 가지의 다양한 센서를 동시에 탑재하는 것이 가능함으로써 다목적으로 운용이

여섯째, 운용비용 면에서 유인전투기는 드론대비 3~5배 높으며 드론은 정보 수집 방법이 유인전투기 대비 매우 저렴하다.

• 군사용 드론 현황

걸프전 등 전쟁에서 입증된 드론의 전투효과는 오늘날 많은 국가들로 하여금 군사용 드론 연구 및 개발에 박차를 가하도록 하고 있으며 여러 분야에서 드론을 운용하고자 시도하고 있다.

군사용 드론은 크게 정찰용 드론과 특수목적용 드론으로 구분된다.

첫째, 정찰용 드론은 행동반경 및 작전운용 가능시간에 따라 근거리Close Range, 단거리Short Range, 중거리Medium Range, 장기체공Endurance 드론으로 구분한다.

정찰용 드론은 실시간 적군과 우군의 작전상황을 시각적으로 효율적인 정보수집이 가능하도록 하는 역할을 한다. 또한 작전 및 관심지역에 대한 감시 및 정찰, 정보수집 목적으로 운용한다. 뿐만 아니라, 화력유도를 위한 목표 획득, 주요한 작전요구에 대한 실시간 정보 제공이 가능하다. 따라서 정찰용 드론은 유인전투기의 조종사와 같은 인명손실에 대한 부담없이 원하는 정보를 적시에 확보해 제공할 수 있다.

둘째, 특수목적용 드론은 표적용, 전자전용, 공격용, 기만용, 무인전투기 등으로 구분된다.

표적용 드론은 주로 대공포 및 지대공 유도탄 발사시험, 공대공 사격훈련 등에서 표적용으로 사용된다. 전자전용 드론은 적 레이더 및 방공체계 등을 교란시키기 위한 목적으로 전자전 임무를 수행한다. 공격용 드론은 적 방공망, 지휘시설 등과 같은 군사 중요목표를 자폭의 개념으로 직접 타격하거나 화력체계를 탑재하여 공격함으로써 임무를 수행한다.

기만용 드론은 드론에 탑재된 레이더 파를 증폭하여 적의 레이더 및 방공체계를 교란한다. 끝으로 무인 전투기는 유도무기 등을 탑재하여 공대공 또는 공대지 전투임무를 수행하며 유인전투기를 대체 또는 보완할 것으로 기대된다.

드론의 군사적 운용사례를 살펴보면 먼저 1960~ 1975년 사이에 벌어진 베트남전이다. 베트남전에서 미군은 ‘Firebee’라는 정찰용 드론을 투입하여 주·야간 감시정찰을 실시하고 작전 및 관심지역에 대한 감시 및 정찰, 정보 수집 활동을 실시하였다. 뿐만 아니라, 적진 상공에서 심리전을 위한 전단지들을 대량 살포함으로써 성공적인 심리전에 기여하였다.

1982년 이스라엘과 시리아 사이에서 벌어진 베카계곡 전투는 이스라엘 드론 기술을 세계적으로 나타냄과 동시에 미국을 포함한 세계 각국의 드론 개발을 촉진시켰다.

베카계곡 전투에서 이스라엘은 ‘SCOUT’라는 드론을 투입하여 시리아가 보유한 17개의 미사일 기지 중 15개의 미사일 기지를 표적 획득 및 화력유도를 통하여 파괴하였다. 1991년 걸프전은 본격적인 군사용 드론의 시대를 열었다.

쿠웨이트 실지 회복을 목적으로 실시된 걸프전은 미군이 주축이 된 연합군의 39일간 공중작전 실시 후 지상군이 투입되어 100시간 만에 작전이 종결되었는데 이 때 미군은 ‘Pioneer’와 같은 정찰용 드론을 투입하여 주요 표적에 대한 정보를 획득, 제공하고 이라크군의 동향을 정찰하여 제공함으로써 39일간 완벽한 공중

시정찰 및 화력체계를 통해 공격이 가능한 ‘Predator’, ‘Hunter’, 자폭형 드론 ‘HAROP’, 대대급 이하 전술 제대에서 활용이 가능한 ‘Dragon Fly’, 초소형 정찰드론 ‘Black Hornet’ 등 다양한 용도의 드론을 운용하였다.

특히, 아프카니스탄전에서는 드론에 의해 표적획득 시 드론을 통하여 즉각 타격을 실시하는 Sensor to Shooter 시스템이 구현되었다. 2014년 러시아와 우크라이나전에는 러시아가 ‘그루샤’, ‘엘레톤3SV’, ‘프첼라’, ‘오를란-10’과 같은 군사용 드론을 운용하였는데 고고도 드론의 경우는 국경선과 우크라이나 남부 해안에 집중, 운용함으로써 전략적 감시 및 정찰의 임무를 수행하였으며 중거리 공격용 드론을 통하여 표적획득 및 즉각 타격을 실시하였다. 또한 근접전투를 수행하는 부대에서는 단거리 전술형 드론을 통하여 우크라이나의 방어진지를 정찰하고 전투피해평가를 실시하였다.

이렇듯 군사용 드론은 현대전쟁에서 빼놓을 수 없는 중요한 작전요소가 되었는데 미국, 중국, 러시아, 이스라엘, 유럽 등은 드론개발 및 운용에 박차를 가하고 있다.

먼저 미국은 2011년 공군사관학교에서 드론 조종사를 배출한 이후, 군사용 드론의 범위를 정찰, 공격, 전략의 범위에서 수송, 공중급유 등에 이르기까지 그 범위를 확장하고 있으며 군집 드론 전투부대 개발에 집중하는 가운데 드론과 유인전투기가 협조된 작전을 수행할 수 있는 방안을 연구하고 있다. 또한 소형 드론을 개발하고 전력화하기 위한 노력을 하며 2018년까지 150g 초소형 드론은 전력화할 예정이다.

기술적으로는 스텔스 기능을 구비하고 적으로부터의 드론 탈취를 대비하기 위한 드론보호 대책 및 해킹방지 드론을 적극적으로 개발중에 있다.

다음으로 중국은 2015년 무인전투기 차이홍-4를 통하여 IS 공습을 성공적으로 실시하였으며 2023년까지 42,000여 대의 군사용 드론을 생산할 계획이다. 주변국을 감시하고 분쟁지역에서의 감시정찰을 강화하기 위한 목적으로 군사용 드론 전용기지를 건설중에 있으며 스텔스 무인 드론의 시험비행을 성공, 중국 항모에 탑재 예정이다. 이러한 중국의 드론 개발 및 전력화는 중앙군사위원회 주도하 이루어지고 있으며 그 결과 군사용 드론의 급격한 발전을 이루고 있다. 현재 중국은 선진국 대비 50~70% 수준의 가격으로 군사용 드론을 수출중에 있다.

러시아는 2025년까지 유인전투력의 30%를 무인전투력으로 대체할 계획인 가운데 정찰용, 무인전투기와 같은 군사용 드론 개발에 주력하고 있다. 러시아도 중국과 동일하게 국가 주도하 군사용 드론을 개발하고 있는데 실시간 데이터 링크를 통한 유인전투기와 협조된 작전수행이 가능한 드론 개발에 집중하고 있으며 전자전 공격과 정밀 유도탄 탑재가 가능한 드론을 개발하고 있다.

이스라엘은 1971년 드론 대대를 창설한 이후 현재까지 운영중에 있다. 지정학적 특성상 한정된 지역을 대상으로 한 전술적 감시 및 소규모 공격 기능 구비에 중점을 두고 드론을 개발하고 있으며, 소형의 국지표적 공격용 체계 및 운용개념을 발전시키고 있다. 또한 중고도 이하의 전술감시 능력을 극대화하고자 노력하고 있으며 즉응 타격이 가능한 저렴하고 단순한 군사용 드론 개발에 박차를 가하고 있다.

유럽의 경우는 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등 전통적인 과학선진국들 중심으로 드론이 개발되고 있으며 각 국가의 독립적인 개발보다는 국가간 컨소시엄을 통해 군사용 드론이 개발되고 있다.

영국의 경우는 무인전투기 및 초소형 드론 개발을 주도하고 있으며, 프랑스는 스텔스 기능 및 유도무기를 장착한 무인전투기 개발을 주도하고 있다. 독일은 스텔스 기능과 재밍이 불가능한 드론 개발을 주도하고 있으며 스웨덴은 모듈화 전략을 통한 무인전투기, 정찰용 드론 개발을 주도하고 있다.

등을 구비하여 탐지된 표적에 대해 실시간 타격을 실시함으로써 전투효과를 극대화하고자 한다.

둘째, 드론 운용 규모를 확대하여 대규모화하고 유인전투기와 협력하여 작전을 수행하도록 하는 방안을 연구하고 있다.

셋째, 생체모방형 초소형 드론 등 드론의 크기를 소형화하고 있으며 고속의 기능을 구현하는 등 다양한 기능을 구현하고 있다.

넷째, 아군의 드론이 적으로 하여금 해킹 당하는 것을 방지하기 위한 보호대책과 적 드론에 대한 대응체계 능력을 확보하는 대책을 병행하여 추진하고 있다.

한편 기술적 발전추세를 보다 구체적으로 살펴보면, 공통화, 대형 고성능화, 소형 단순화, 자동화, 임무장비 다양화로 구분할 수 있다.

첫째, 공통화는 종합 군수지원요소 등의 공통성 개발로 상호운용성 증대 및 군수지원 비용을 절감하고자 하며 하부체계가 공통성을 가지도록 요구성능을 설정함으로써 수리부속의 상호호환을 통한 유지비 절감을 목표로 하고 있다.

둘째, 대형 고성능화는 유인항공기를 드론으로 대체하기 위한 목적으로 미국은 ‘Globalhawk’를 통해 U-2기를 대체하고자 한다. 이를 위해 에너지원과 같은 임무지속가능 기술, 센서 등과 같은 탑재장비에 대한 기술개발에 집중하고 있다.

셋째, 소형단순화는 병사 혼자 쉽게 운영할 수 있는 초소형 드론체계를 목적으로 하며 운용의 편의성을 증대하고자 한다. 이를 위해 초소형 센서 및 통신 기술, 제어에 대한 기술개발에 집중하고 있다.

넷째, 자동화는 드론의 자율비행을 의미하는 것으로 운용요원의 업무경감을 목적으로 하며 드론체계의 자동 이착륙 장치 및 자율 비행기술 개발에 집중하고 있다.

다섯째, 임무장비 다양화는 주요 부품 및 기능에 대한 모듈화를 통하여 임무에 따른 임무장비를 쉽게 교체·적용하도록 하며 합동성에 기반한 드론 체계를 보장하기 위한 것으로 이를 위해 임무 장비 다양화를 위한 기술개발에 집중하고 있다.

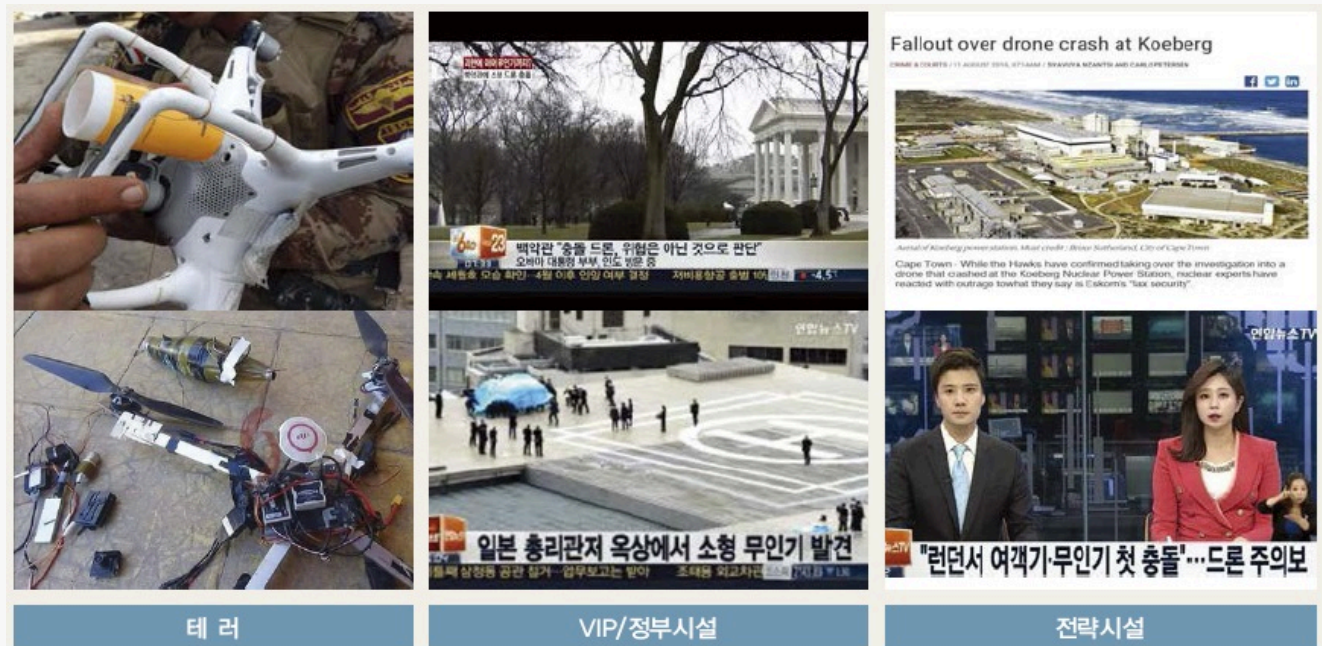
• 對 드론 대책

앞에서 드론의 군사적 활용분야 및 주요국의 드론 개발동향에 대하여 살펴보았는데 드론을 운용하는 입장에서 드론의 기술적 발전은 매우 고무적이라 할 수 있으나 드론을 무력화시켜야 하는 입장에서는 큰 위협이 되는 것이 사실이다. 그 결과, 오늘날 이러한 드론의 위협을 제거하기 위한 많은 노력들이 이루어지고 있다.

드론의 위협을 살펴보면, 첫째, 도심에 위치한 시설에 대한 타격이 불시에 가능하다는 것이다. 레저목적의 가장한 드론을 통해 폭탄을 탑재하여 언제든지 청와대, 국방부, 합참, 국정원 등 도심에 위치한 국가중요시설을 타격함으로써 큰 혼란을 야기할 수 있으며 적의 불순한 목적이 달성될 수 있다.

둘째, 방어를 위한 드론의 탐지 및 무력화의 어려움이다. 스텔스 기능을 가진 드론 뿐만 아니라, 소형·초소형 드론의 경우는 레이더의 탐지가 제한되며 15m 이상 비행시 육안으로 관측 및 탐지도 제한된다. 그 결과, 적대행위를 하는 드론에 대한 무력화 또한 제한된다.

넷째, 작은 타격으로 큰 정치·경제·군사적 혼란과 피해를 야기할 수 있다. 화학물질, 폭탄 등 원하는 물질의 탑재가 가능해짐에 따라 이를 통한 작은 타격만으로도 큰 혼란과 피해가 야기될 수 있다.



[그림 9] 드론의 실제 위협사례

이상에서 살펴본 드론의 위협은 [그림 9]에서 보는 바와 같이 최근 발생한 몇 가지의 사례를 통해 확인할 수 있는데, 2017년 2월 이슬람 무장세력 IS는 쿠르드족에게 폭탄이 탑재된 드론을 실어 보내 쿠르드족이 드론을 살펴보던 중 폭발하게 함으로써 피해를 입힌 사례가 있다.

2015년 일본에서는 40대 일본인이 날린 미량의 방사성 물질을 함유한 드론이 일본 총리 관저 옥상에서 발견되어 일본 정부는 일본 내 국가중요시설 주변에서 드론의 비행을 금지하는 드론 규제법을 제정하였다. 법안은 지정한 국가중요시설 주변 300m 이내에서는 드론의 비행을 금지하며 경우에 따라서는 경찰이 드론을 파괴하는 등의 조치를 할 수 있도록 하였다.

또한 2015년 미국에서는 드론이 백악관에 충돌한 사건이 있었는데 이는 위협이 아닌 것으로 최종 결론지어졌지만 해당 사건을 통해 백악관 비밀 경호국이 드론의 위협에 대처하기 위한 특별훈련을 편성하고 실시하는 등 드론을 이용한 테러 가능성에 대해 경계를 더욱 강화하고 있다.

이 외에도 남아프리카 공화국 원전 내에서 발생한 허가되지 않은 드론의 비행과 발견, 영국 런던에서 벌어진 여객기와 드론의 충돌 등은 드론을 통한 전략시설에 대한 공격이 언제든지 가능한 것임을 주지시켜 준다.

북한 또한 남한 전 지역에 대한 정찰 및 공격이 가능한 드론을 개발·운용중인 것으로 확인되고 있는데 북한은 1970년대부터 중국의 군용드론을 수입하여 드론의 연구개발을 착수한 것으로 알려지고 있다.

이후 1990년대, 소형 드론인 ‘방현’을 개발하고 지속적으로 성능을 개량하고 있으며 2000년대 다양한 드론



무인헬기



방현



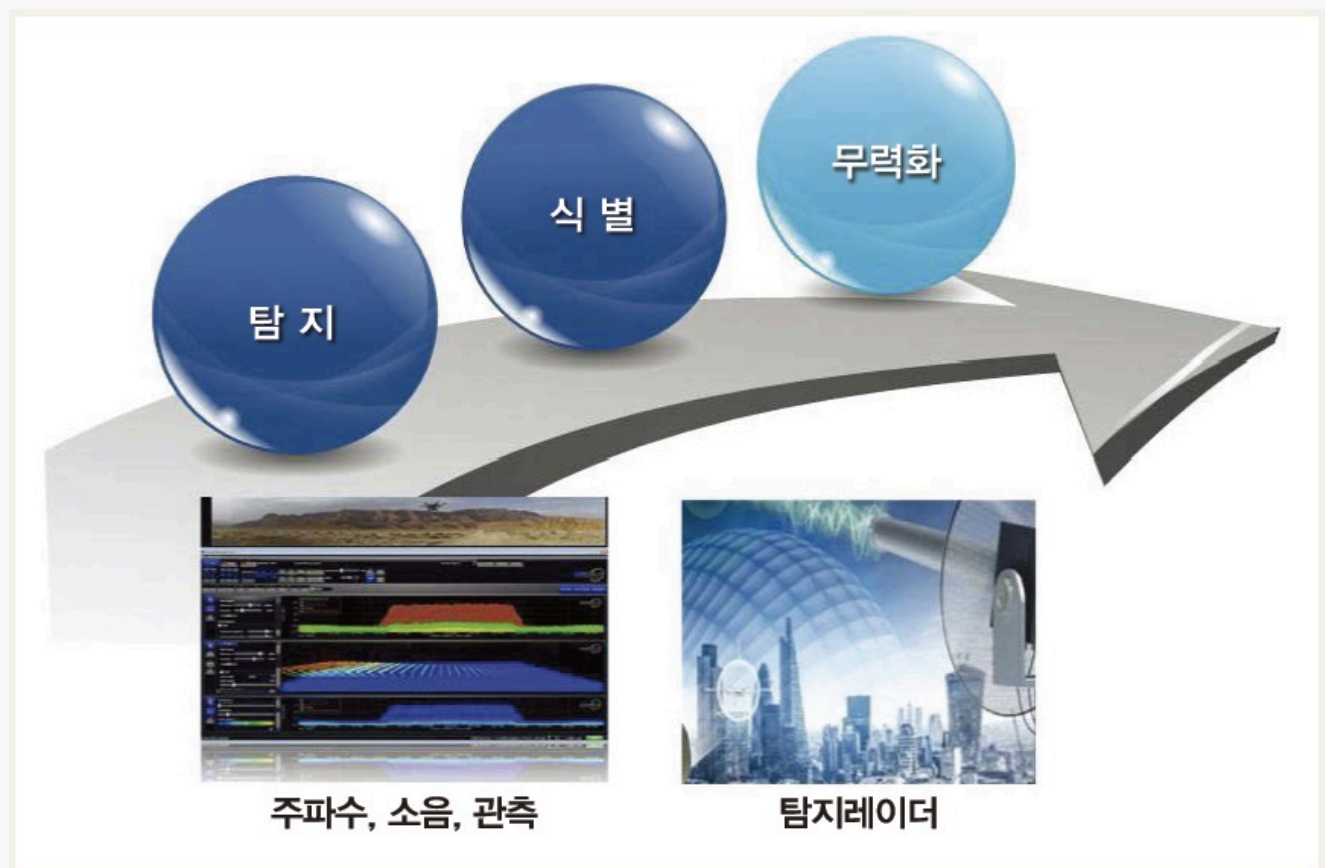
두루미



무인공격기

[그림 10] 북한이 보유한 드론

그 결과, 북한은 현재 [그림 10]에서 보는 바와 같이, 무인헬기 등 8종, 300여 대 이상의 드론을 운용하고 있는 것으로 추정되며 실제 남한의 레이더를 회피하여 청와대, 사드 기지 등 남한 내 중요시설에 대한 정찰 활동을 실시하다가 추락하여 발견된 사례가 있다.



[그림 11] 드론 방어 3단계

다. 드론으로부터 발생하는 주파수, 소음 또는 실시간 관측 등을 통하여 드론에 대한 탐지 및 식별을 실시한 후 직접타격, 전파교란 등과 같은 방법을 통하여 무력화 시킬 수 있다.

구체적으로 살펴보면, 1·2단계 탐지 및 식별 단계는 액티브Active 방식과 패시브Passive 방식으로 구분할 수 있다.

액티브 방식은 저고도 탐지 레이더를 통한 방법으로 탐지된 항적을 오퍼레이터Operator가 최종적으로 식별하는 방법이다. 장거리 탐지를 통한 조기경보가 가능하며 정확한 위치탐지 및 추적이 가능하다.

그러나 건물 등 사각지대가 존재하는 단점이 있다. 이러한 방식은 공항 등 국가중요 시설에 배치되어 집중 운용이 적합하다.

패시브 방식은 드론으로부터 발생하는 주파수, 모터소리 등과 드론의 외형 등 다중 탐지를 통하여 탐지를 하고 탐지된 정보에 대한 데이터 분석을 통해 드론이 자동식별되는 방법이다. 탐지 및 식별이 자동화 또는 무인화로 가능하며 저렴한 비용으로 운용이 가능하다. 그러나 탐지거리가 짧은 단점이 있다. 이러한 방식은 도심 지역 내 건물 밀집지역 또는 산악지형에서 운용이 가능하다.

한편, 3단계 무력화 단계는 크게 4가지 방식으로 가능하다. 직접타격, 전파교란, 물리적 저지, 동물을 이용한 방법 등으로 첫째, 직접타격 방식은 레이저 포와 같은 직접 타격수단을 통해 원거리에서 드론의 무력화가 가능하고 직접타격을 통한 완벽한 위협 제거가 가능하다. 그러나 장비 도입 및 운용비용이 고가이며 직접타격 시 완벽한 파괴로 인해 포렌식 등을 통한 적 드론의 사후처리가 불가능하다. 뿐만 아니라, 파편 또는 추락 등으로 우군피해의 가능성이 존재한다.

둘째, 전파교란 방식은 드론의 전자적 특성을 고려하여 무력화 시키는 것으로 저비용·고효율의 장점을 가진다. 그러나 적 드론에 대한 전파교란 시 주변의 주파수 및 GPS 장비의 동시피해가 발생하는 등 우군의 2차 피해 가능성이 존재한다.

셋째, 물리적 저지 방법은 그물 등을 이용한 방법으로 안전하고 우군의 2차 피해 가능성이 없으며 비파괴방식으로 포렌식 등 적 드론에 대한 사후처리가 가능하다는 장점이 있다. 그러나 일반적으로 사정거리가 짧고 소형 이하의 드론에만 적용가능하며 운용하는 개개인의 능력에 따라 그 효과가 크게 달라진다는 단점이 있다.

마지막으로 동물을 이용한 방법은 동물이 가지고 있는 생물학적 본능을 이용한 방법으로 탐지장비 등으로 식별되지 않는 미식별된 드론을 포획할 수 있는 가능성이 있으며 우군의 2차 피해 가능성 또한 없다. 또한 비파괴 방식으로 포렌식 등 적 드론에 대한 사후처리가 가능하다는 장점이 있다. 그러나 동물에 대한 훈련비용 및 훈련기간이 많이 소요되며 표준화된 운용이 제한되고 유지관리의 어려움, 소형 이하의 드론에만 적용이 가능하다는 단점이 있다.

• 맺는 말

앞에서 드론의 정의, 역사, 운용개념 등 드론의 일반적인 개요를 살펴보고 드론의 군사적 활용분야, 운용사례를 분석하며 미국, 중국, 러시아 등 주요국의 드론 개발동향과 군사용 드론의 발전추세를 분석하였다. 또

있다.

특히, 오늘날 세계 많은 국가들은 군사용 드론을 새로운 전쟁의 수단으로 인식하고 투자 및 개발에 박차를 가하고 있는데 이는 4차 산업혁명시대를 맞이하여 국방로봇과 더불어 새로운 전쟁양상을 가져올 매우 중요한 수단임에 분명하다.

따라서 우리는 세계 주요국들의 드론에 대한 동향 및 추진방향을 정확히 인식하고 우리 실정에 부합된 드론을 연구 및 개발함으로써 드론을 이용한 새로운 전쟁양상에 대비해야 할 것이다. 뿐만 아니라, 북한의 드론 개발동향 및 운용을 정확하게 파악하고 對드론 대책을 강구함으로써 선승구전의 태세를 확립해야 할 것이다.

이를 위해, 우리는 다음과 같은 3가지 노력이 필요할 것이다.

첫째, 드론을 기존의 무기체계에서 벗어난 새로운 위협으로 인식하고 드론을 이용한 적의 위협을 철저히 분석할 필요가 있다.

앞에서 살펴본 바와 같이 드론의 활용분야는 군사용뿐만 아니라 민수분야에서도 원하는 크기와 원하는 장비를 탑재하여 운용할 수 있다. 또한 드론은 이미 우리 주변에 자리잡아 어린이일지라도 대형마트 등에서 쉽게 구입하여 운용할 수 있는 실정이다. 따라서 드론을 통한 적의 위협에 대하여 기존 무기체계를 뛰어넘는 다양하고 창의적인 사고를 바탕으로, 발생할 수 있는 기상천외한 적의 위협에 대해 가정하고 분석할 필요가 있다.

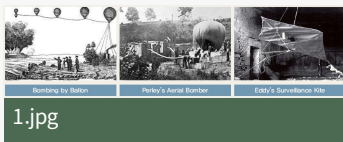
둘째, 효과적인 對드론 대책을 강구해야 한다.

즉 앞서 언급한 드론을 통한 기상천외한 적의 위협을 분석한 이후 이에 대응하기 위한 대책을 강구해야 할 것이다. 앞에서 살펴 본 드론 방어 3단계를 바탕으로 지휘소, 공항 등 군사전략시설에는 저고도 탐지레이더를 배치하여 드론을 원거리에서부터 탐지 및 식별하고, 전방 GP 등에는 주파수, 모터 소리, 드론 외형의 관측 등을 통한 자동·무인 다중탐지를 통하여 드론을 탐지 및 식별해야 할 것이다. 이후 탐지 및 식별된 드론에 대해서는 직접타격방식, 전파교란방식, 물리적 저지방식, 동물이용 방식 등을 통하여 타격할 수 있도록 관련 장비를 획득해야 한다.

셋째, 효과적인 드론 개발 및 운용을 위한 운용개념 및 교리 개발이다.

운용개념 및 교리는 무기체계를 통해 어떻게 싸울 것인가에 관한 내용으로 명확한 운용개념과 교리는 효과적이고 체계적인 무기체계 개발을 가능하게 한다. 따라서 명확한 드론의 운용개념과 교리는 효과적이고 체계적인 드론 개발을 가능하게 할 것이다.

대표 이미지



최신순 | 추천순



眞波 (112.175.xxx.xxx)

2018-06-17 14:17:33

Geo관련 다큐영상에서 주를 이루는 항공촬영이 헬기에서 드론으로의 대체된 현실을 보면 저비용으로도 동급의 가치를 창출하는 드론의 발전과 사용범위 확장은 당연합니다. 차도완 박사님의 글을 보며 우리 군에서도 드론의 보편가치가 인정되어 미래 우리군의 전술개념과 무기체계가 바뀌어 가리라 확신됩니다. 또한 矛盾같이 적의 체계도 변화할 것이니 방어의 개념도 변환되어야겠지요. 다만 지금 국토교통부 법령으로 만들어진 항공법의 소형항공기관련 규정이 현실과 미래에 적합하게 개정되어야 젊은이들이 진출할 여건과 기회를 부여할 것인데 아직 이에 대한 인지가 입법부 등 관계기관 능력이 초등수준이라 드론산업의 발목을 잡고 있다고 봅니다. 발제 잘 읽었으며 차교수님 선진적 지도가 우리 군의 항구적 발전에 기여하길 기대합니다.

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------|----|---------------------|
| 1 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 | 6 | KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 | 1 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 |
| | 호려 실시... 해아치트 사악기도 ... | | 야사...하하시스템 구사... | 대극 | 지 오도타’ 자차하다 |

- | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | 14 해군 도산안창호함, 캐나... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

1
댓글

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.